

**LAPORAN FINAL PROJECT BASIS DATA MENGENAI
RANCANGAN MANAJEMEN DATABASE PRODUK DIGITAL
PADA TOKO “GECIQO” MENGGUNAKAN DBMS MYSQL**



Dosen Pengampu:

Dr. Muhammad Ahsan, S.Si, M.Si

NPP : 1990202011001

Disusun Oleh:

Kelompok 2

Basis Data D

Nama Anggota Kelompok:

- | | |
|-----------------------------|------------|
| 1. Cika Rahmannia Febrianti | 5003221081 |
| 2. Faiqotul Himmah | 5003221091 |
| 3. Lintang Genis Metana | 5003221141 |

**DEPARTEMEN STATISTIKA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**

2023

DAFTAR ISI

COVER

DAFTAR ISI.....	i
-----------------	---

DAFTAR GAMBAR.....	ii
--------------------	----

BAB I PENDAHULUAN.....	1
------------------------	---

1.1 Latar Belakang	1
--------------------------	---

1.2 Rumusan Masalah	2
---------------------------	---

1.3 Batasan Masalah.....	2
--------------------------	---

1.4 Tujuan.....	2
-----------------	---

1.5 Manfaat.....	2
------------------	---

BAB II PEMBAHASAN.....	3
------------------------	---

2.1 Komponen Rancangan Basis Data	3
---	---

2.2 Normalisasi Tabel	4
-----------------------------	---

2.3 Entity Relationship dan <i>Enhanced Entity-Relationship (EER) Diagram</i>	13
---	----

BAB III PENUTUP	18
-----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1 <i>Entity Relationship Diagram</i> Toko Geciqo	3
Gambar 2.2.1 Normalisasi Tabel Toko Geciqo	4
Gambar 2.2.2 Struktur Tingkat Normalisasi	5
Gambar 2.2.3 Normalisasi Tabel Produk Toko Geciqo.....	6
Gambar 2.2.4 Normalisasi Tabel Pembelian Toko Geciqo	6
Gambar 2.2.5 Normalisasi Tabel Penjualan Toko Geciqo	7
Gambar 2.2.6 Normalisasi Tabel Produk Toko Geciqo (1NF).....	7
Gambar 2.2.7 Normalisasi Tabel Pembelian Toko Geciqo (1NF).....	8
Gambar 2.2.8 Normalisasi Tabel Penjualan Toko Geciqo (1NF).....	8
Gambar 2.2.9 Normalisasi Tabel Produk Toko Geciqo (2NF).....	9
Gambar 2.2.10 Normalisasi Tabel Pembelian Toko Geciqo (2NF).....	9
Gambar 2.2.11 Normalisasi Tabel Penjualan Toko Geciqo (2NF).....	9
Gambar 2.2.12 Normalisasi Tabel Produk Toko Geciqo (3NF).....	12
Gambar 2.2.13 Normalisasi Tabel Pembelian Toko Geciqo (3NF).....	12
Gambar 2.2.14 Normalisasi Tabel Penjualan Toko Geciqo (3NF).....	12
Gambar 2.3.1 <i>Enhanced Entity-Relationship (EER) Diagram</i> Toko Geciqo	13
Gambar 2.4.1 Tabel pada MySQL	14
Gambar 2.4.2 Tabel Stok Produk.....	15
Gambar 2.4.3 Tabel Setelah Pengurangan	16
Gambar 2.4.4 Tabel Transaksi Pembelian	16
Gambar 2.4.5 Tabel Setelah Penambahan	17
Gambar 2.4.6 Tabel Nota.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Basis data atau *database* adalah kumpulan data terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Pada saat pangkalan data menjadi semakin kompleks, maka pangkalan data dikembangkan menggunakan teknik perancangan dan pemodelan secara formal. *Database Management System* (DBMS) merupakan kumpulan program aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. DBMS berisi suatu koleksi data dan set program untuk mengakses data. DBMS merupakan perangkat lunak (*software*) yang menentukan bagaimana data tersebut diorganisasi, disimpan, diubah dan diambil kembali. Perangkat lunak ini juga menerapkan mekanisme pengamanan data, pengguna data bersama, dan konsistensi data. Perangkat lunak yang termasuk kedalam DBMS diantaranya: Microsoft Access, SQL Server, MySQL atau MySQLi, DB2, Oracle, PostgreSQL, SQLite, Mongo DB, dan Maria DB.

Masalah yang dibahas pada laporan ini adalah seorang pengusaha yang memiliki usaha toko sangat besar menjual berbagai macam barang. Pada tahun kesepuluh, pemilik toko tersebut ingin melakukan perombakan usahanya dengan melakukan pemisahan bidang toko menjadi beberapa kategori agar sistem kerja lebih optimal dan pengaturan gudang termasuk sistem *supply-chain* barang dapat diatur dengan lebih baik. Toko yang baru rencananya akan dibuat untuk menjual jenis barang yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut Toko A menjual barang keperluan sehari-hari, seperti makanan, minuman, perlengkapan mandi, perlengkapan kebersihan, dan sejenisnya, Toko B menjual barang elektronik, seperti rice cooker, blender, televisi, AC, lemari es, dan sejenisnya, Toko C menjual handphone, komputer, tablet, dan alat digital lainnya, Toko D menjual pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris fashion, dan Toko E menjual perlengkapan rumah, seperti meja, kursi, tempat tidur, lemari, dan sejenisnya.

Berdasarkan pengalaman pemilik toko, terdapat banyak sekali keluhan pelanggan pada sistem toko sebelumnya. Salah satunya adalah lambatnya tim sales atau karyawan toko untuk memberikan informasi sederhana mengenai barang yang dijualnya, seperti jumlah stok, pilihan warna, informasi spesifikasi, dan lain-lain. Menurut pemilik toko, hal ini dikarenakan sistem pencatatan data sebelumnya yang masih belum tersimpan rapi dan belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, selain melakukan perombakan toko secara fisik, pemilik usaha juga

berencana untuk membangun sistem basis data agar optimalitas sistem kerja di tokonya dapat ditingkatkan. Tim kami akan merealisasikan rencana besar pemilik toko untuk membangun sistem basis data sesuai dengan rencana pemisahan toko berdasarkan kategorinya. Sebagai ahli data, tim kami membuatkan rancangan basis data secara detail dan terstruktur untuk keseluruhan data yang terekam pada salah satu toko di atas yaitu Toko C yang bernama Toko Geciqa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan rancangan sistem basis data yang telah dijelaskan, maka perlu dilakukan perancangan sistem manajemen basis data. Berikut adalah rumusan permasalahan pada penelitian:

1.2.1 Apa saja komponen-komponen dalam perancangan basis data Toko Geciqa?

1.2.2 Bagaimana hubungan entitas, ER diagram, serta proses normalisasi tabelnya?

1.2.3 Bagaimana *prototype* rancangan basis data beserta luaran formulirnya?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disusun batasan masalah sebagai berikut:

1.3.1 Data isian tabel merupakan data dummy yang dibuat peneliti untuk mempermudah pembuatan rancangan basis data toko “Geciqa”

1.3.2 Sistem yang dibahas pada laporan ini adalah mengenai proses penambahan dan pengurangan stok produk menggunakan procedure dan trigger serta pembuatan nota.

1.4 Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1 Menentukan apa saja komponen-komponen perancangan basis data Toko Geciqa.

1.3.2 Menentukan hubungan entitas, diagram, serta proses normalisasi tabel.

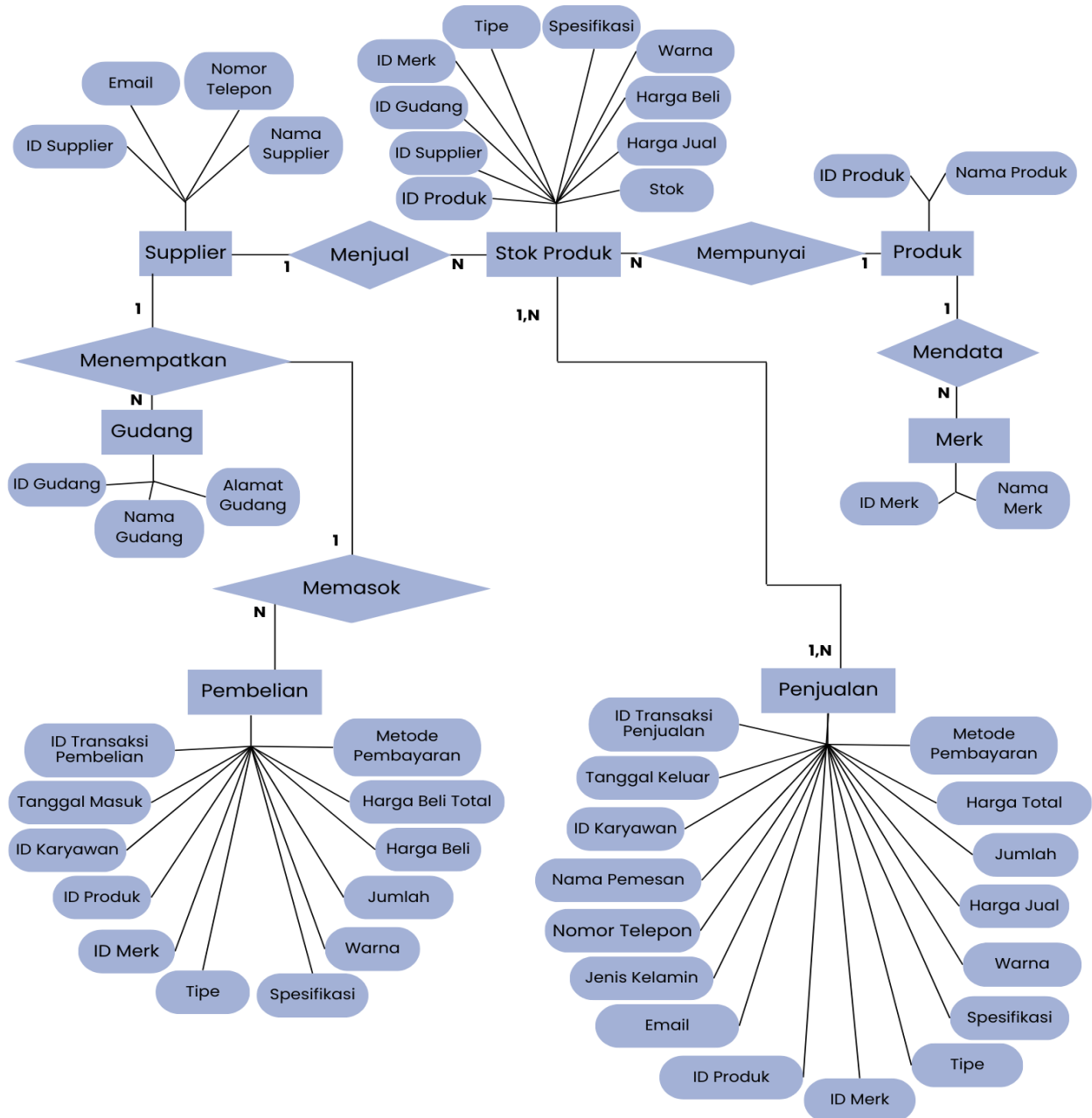
1.3.3 Menentukan *prototype* rancangan basis data beserta luaran formulirnya.

1.5 Manfaat

Manfaat dari adanya penelitian mengenai rancangan manajemen basis data ini adalah meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan lebih lanjut.

BAB II PEMBAHASAN

2.1.1 Komponen Rancangan Basis Data



Gambar 2.1.1 Entity Relationship Diagram Toko Geciqo

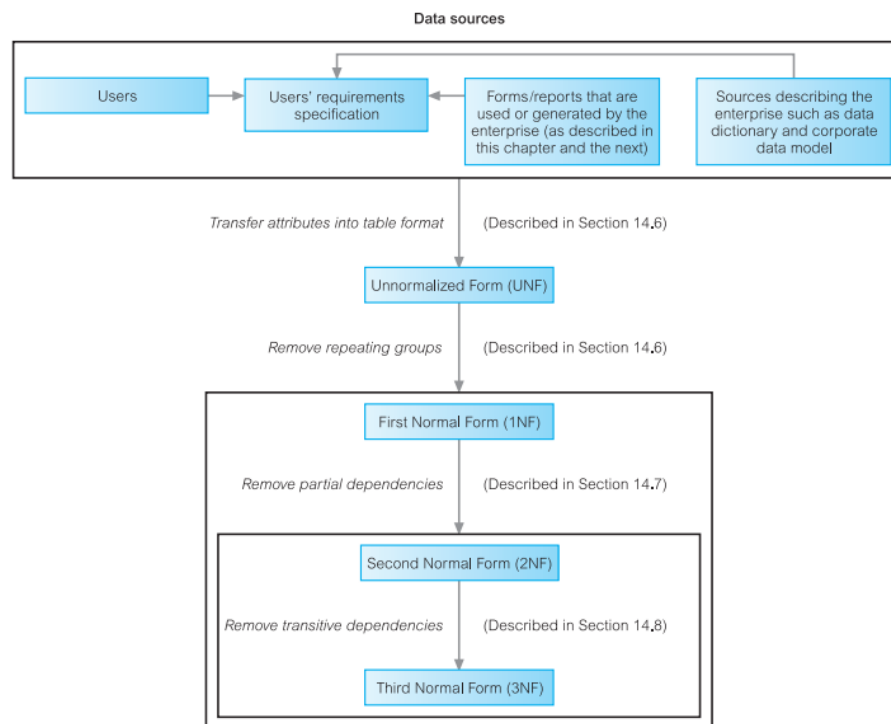
Pada pembuatan basis data Toko Geciqo yang menjual handphone, laptop, dan tablet terdapat perincian entitas dan atributnya. Perincian untuk setiap komponennya adalah sebagai berikut, yang pertama entitas Produk dengan atributnya antara lain ID Produk, Nama Produk, ID Supplier (foreign key), ID Gudang (foreign key), ID Merk (foreign key), Tipe, Spesifikasi, Warna, Harga Beli, Harga Jual, dan Stok. Entitas kedua adalah Supplier dengan atribut antara lain ID Supplier, Nama Supplier, Nomor Telepon, dan Email. Entitas ketiga yaitu Gudang dengan atribut antara lain ID Gudang, Nama Gudang, dan Alamat Gudang. Entitas keempat yaitu Merk dengan atribut antara lain ID Merk dan Nama Merk. Entitas kelima yaitu Karyawan dengan atribut antara lain ID Karyawan, Nama Karyawan, Posisi, dan Jam Kerja. Entitas keenam Pembelian dengan atribut antara lain ID Transaksi Pembelian, Tanggal Masuk, ID Karyawan (foreign key), ID Produk (foreign key), ID Merk (foreign key), Tipe, Spesifikasi, Warna, Jumlah, Harga Beli, Harga Beli Total, Metode Pembayaran. Entitas ketujuh yaitu Penjualan dengan atribut antara lain ID Transaksi Penjualan, Tanggal Keluar, ID Karyawan (foreign key), Nama Pemesan, Nomor Telepon, Jenis Kelamin, Email, ID Produk (foreign key), ID Merk (foreign key), Tipe, Spesifikasi, Warna, Harga Jual, Jumlah, Harga Total, Metode Pembayaran.

2.2 Normalisasi Tabel

TABEL UNF																				
TABEL PRODUK UNF																				
ID Produk	Nama Produk	ID Supplier	Nama Supplier	Nomor Telp	Email	ID Gudang	Nama Gudang	Alamat Gudang	ID Merk	Nama Merk	Tipe Merk	Spesifikasi	Warna	Harga bel	Harga jual	Stok				
TABEL TRANSAKSI UNF																				
Tabel Pembelian ke Supplier																				
ID Transaksi Pembelian	Tanggal Masuk	ID Karyawan	Nama Karyawan	Posisi	Jam Kerja	ID Produk	Nama Produk	ID Merk	Nama Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Jumlah	Harga Bel	Harga Bel Total	Metode Pembayaran				
Tabel Penjualan ke Customer																				
ID Transaksi Penjualan	Tanggal Keluar	ID Karyawan	Nama Karyawan	Posisi	Jam Kerja	Nama Pemesan	Nomor Telp	Jenis Kelamin	Email	ID Produk	Nama Produk	ID Merk	Nama Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Harga jual	Jumlah	Harga Total	Metode Pembayaran
TABEL 1 NF																				
semua tabel sudah dengan basis tidak diganti																				
TABEL PRODUK 1 NF																				
ID Produk	Nama Produk	ID Supplier	Nama Supplier	Nomor Telp	Email	ID Gudang	Nama Gudang	Alamat Gudang	ID Merk	Nama Merk	Tipe Merk	Spesifikasi	Warna	Harga bel	Harga jual	Stok				
TABEL TRANSAKSI 1 NF																				
Tabel Pembelian ke Supplier																				
ID Transaksi Pembelian	Tanggal Masuk	ID Karyawan	Nama Karyawan	Posisi	Jam Kerja	ID Produk	Nama Produk	ID Merk	Nama Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Jumlah	Harga Bel	Harga Bel Total	Metode Pembayaran				
Tabel Penjualan ke Customer																				
ID Transaksi Penjualan	Tanggal Keluar	ID Karyawan	Nama Karyawan	Posisi	Jam Kerja	Nama Pemesan	Nomor Telp	Jenis Kelamin	Email	ID Produk	Nama Produk	ID Merk	Nama Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Harga jual	Jumlah	Harga Total	Metode Pembayaran
TABEL 2 NF																				
PRODUK																				
ID Produk																				
ID Supplier	Nama Supplier	Nomor Telp	Email		ID Gudang															
ID Merk																				
Tabel Utama Produk																				
ID Produk	ID Supplier	ID Merk	Tipe Merk	Spesifikasi	Warna	Harga bel	Harga jual	Stok												
TRANSAKSI																				
ID Karyawan	Nama Karyawan	Posisi	Jam Kerja																	
ID Produk																				
ID Merk																				
Tabel Utama Transaksi																				
ID Transaksi Pembelian	Tanggal Masuk	ID Karyawan	ID Produk	ID Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Jumlah	Harga Bel	Harga Bel Total							Metode Pembayaran			
ID Transaksi Penjualan	Tanggal Keluar	ID Karyawan	Nama Pemesan	Nomor Telp	Jenis Kelamin	Email	ID Produk	ID Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Harga jual	Jumlah	Harga Total			Metode Pembayaran			
TABEL 3 NF																				
PRODUK																				
ID Produk																				
ID Supplier	Nama Supplier	Nomor Telp	Email		ID Gudang															
ID Gudang	Nama Gudang	Alamat Gudang																		
ID Merk																				
Tabel Utama Produk																				
ID Produk	ID Supplier	ID Gudang	ID Merk	Tipe Merk	Spesifikasi	Warna	Harga Bel	Harga jual	Stok											
TRANSAKSI																				
ID Karyawan	Nama Karyawan	Posisi	Jam Kerja																	
ID Produk																				
ID Merk																				
Tabel Utama Transaksi																				
ID Transaksi Pembelian	Tanggal Masuk	ID Karyawan	ID Produk	ID Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Jumlah	Harga Bel	Harga Bel Total							Metode Pembayaran			
ID Transaksi Penjualan	Tanggal Keluar	ID Karyawan	Nama Pemesan	Nomor Telp	Jenis Kelamin	Email	ID Produk	ID Merk	Tipe Merk	Warna	Spesifikasi	Harga jual	Jumlah	Harga Total			Metode Pembayaran			
TABEL NOTA (sudah dibuat)																				
ID Penjualan	Tanggal Penjualan	Produk (Nama Produk, Tipe, Warna, Spesifikasi)										Total	Metode Pembayaran				ID Karyawan			
TABEL PROFIT KASIRAN																				
Total Transaksi Pembelian Total Transaksi Penjualan																				

Gambar 2.2.1 Normalisasi Tabel Toko Geciqo

Normalisasi adalah proses desain basis data dalam SQL yang bertujuan untuk mengorganisasi data dalam tabel sehingga mengurangi redudansi, menghindari anomali data, dan memastikan integritas data. Dengan normalisasi, data disusun sedemikian rupa sehingga setiap informasi disimpan hanya sekali, dan tidak ada informasi yang tumpang tindih atau terulang di berbagai tempat dalam basis data. Normalisasi membantu menjaga konsistensi data dan mencegah penyimpanan data yang tidak perlu, sehingga meningkatkan efisiensi basis data. Normalisasi biasanya mengikuti serangkaian aturan atau bentuk normal, yang dikenal sebagai bentuk normal pertama (1NF), kedua (2NF), ketiga (3NF), dan seterusnya. Setiap tingkat normalisasi mengatasi masalah tertentu dalam struktur data. Berikut adalah penjelasan singkat tentang beberapa bentuk normal:



Gambar 2.2.2 Struktur Tingkat Normalisasi

Tujuan Normalisasi

- Menghilangkan dan mengurangi redudansi data.
- Memastikan dependensi data (data berada pada tabel yang tepat).

Data redundansi adalah keberadaan data yang sama disimpan lebih dari sekali dalam database. Ini dapat menyebabkan masalah seperti ketidakakuratan, kerumitan dalam pemeliharaan data, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Tahapan Normalisasi

1. UNF - *Unnormalized Form* (data yang belum dinormalisasi)

Tabel Produk UNF: Terdapat redundansi dalam kolom "ID Produk," "Nama Produk," "ID Supplier," "Nama Supplier," "Nomor Telepon," "Email," "ID Gudang," "Nama Gudang," "Alamat Gudang," "Nama Merk," "Spesifikasi," "Warna," "Harga Beli," dan "Harga Jual," "Stok."

Tabel Transaksi UNF: Dalam "Tabel Pembelian ke Supplier" terdapat *redundansi* dalam kolom-kolom yang terkait dengan produk seperti "ID Karyawan," "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja," "ID Produk," "Nama Produk," "ID Merk," "Nama Merk." Dan "Tabel Penjualan ke Customer," terdapat redundansi dalam kolom-kolom yang terkait dengan produk seperti "Tanggal Keluar," "ID Karyawan," "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja."

Dalam *unnormalized form*, beberapa masalah umum mungkin termasuk:

1. Redundansi Data: Data yang sama dapat disimpan di beberapa tempat dalam database, yang dapat menyebabkan inkonsistensi jika data tersebut perlu diperbarui.
2. Anomali Data: Dalam *unnormalized form*, terjadi anomali data seperti penyisipan, pembaruan, atau penghapusan data yang tidak konsisten.
3. Kinerja yang Buruk: Struktur *unnormalized* dapat mengakibatkan kinerja yang buruk dalam operasi pengambilan data, karena data tersebar di beberapa tempat.

Tabel Produk

ID Produk	Nama Produk	ID Supplier	Nama Supplier	Nomor Telepon	Email	ID Gudang	Nama Gudang	Alamat Gudang	Nama Merk	Spesifikasi	Warna	Harga Beli	Harga Jual	Stok
00001	Produk A	00000000000000000000	Supplier A	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang A	Alamat Gudang A	Merk A	Spesifikasi A	Warna A	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00002	Produk B	00000000000000000000	Supplier B	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang B	Alamat Gudang B	Merk B	Spesifikasi B	Warna B	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00003	Produk C	00000000000000000000	Supplier C	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang C	Alamat Gudang C	Merk C	Spesifikasi C	Warna C	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00004	Produk D	00000000000000000000	Supplier D	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang D	Alamat Gudang D	Merk D	Spesifikasi D	Warna D	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00005	Produk E	00000000000000000000	Supplier E	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang E	Alamat Gudang E	Merk E	Spesifikasi E	Warna E	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00006	Produk F	00000000000000000000	Supplier F	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang F	Alamat Gudang F	Merk F	Spesifikasi F	Warna F	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00007	Produk G	00000000000000000000	Supplier G	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang G	Alamat Gudang G	Merk G	Spesifikasi G	Warna G	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00008	Produk H	00000000000000000000	Supplier H	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang H	Alamat Gudang H	Merk H	Spesifikasi H	Warna H	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00009	Produk I	00000000000000000000	Supplier I	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang I	Alamat Gudang I	Merk I	Spesifikasi I	Warna I	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00010	Produk J	00000000000000000000	Supplier J	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang J	Alamat Gudang J	Merk J	Spesifikasi J	Warna J	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000

Gambar 2.2.3 Normalisasi Tabel Produk Toko Geciqo

Tabel Transaksi

Tabel Pembelian ke Supplier

ID Transaksi	ID Karyawan	ID Produk	ID Supplier	Nama Produk	Nama Supplier	Nomor Telepon	Email	ID Gudang	Nama Gudang	Alamat Gudang	Nama Merk	Spesifikasi	Warna	Harga Beli	Harga Jual	Stok
00001	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk A	Supplier A	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang A	Alamat Gudang A	Merk A	Spesifikasi A	Warna A	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00002	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk B	Supplier B	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang B	Alamat Gudang B	Merk B	Spesifikasi B	Warna B	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00003	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk C	Supplier C	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang C	Alamat Gudang C	Merk C	Spesifikasi C	Warna C	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00004	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk D	Supplier D	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang D	Alamat Gudang D	Merk D	Spesifikasi D	Warna D	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00005	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk E	Supplier E	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang E	Alamat Gudang E	Merk E	Spesifikasi E	Warna E	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00006	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk F	Supplier F	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang F	Alamat Gudang F	Merk F	Spesifikasi F	Warna F	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00007	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk G	Supplier G	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang G	Alamat Gudang G	Merk G	Spesifikasi G	Warna G	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00008	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk H	Supplier H	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang H	Alamat Gudang H	Merk H	Spesifikasi H	Warna H	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00009	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk I	Supplier I	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang I	Alamat Gudang I	Merk I	Spesifikasi I	Warna I	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000
00010	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Produk J	Supplier J	00000000000000000000	00000000000000000000	00000000000000000000	Gudang J	Alamat Gudang J	Merk J	Spesifikasi J	Warna J	10000000000000000000	20000000000000000000	10000000000000000000

Gambar 2.2.4 Normalisasi Tabel Pembelian Toko Geciqo

Tabel Penjualan ke Customer

ID Produk	Nama Produk	ID Supplier	Nama Supplier	ID Gudang	Nama Gudang	ID Merk	Nama Merk	Tipe	Spesifikasi	Warna	Harga Beli	Harga Jual	Stok
P001	Handphone	S001	Selvia Yessie	G001	Kantor	M001	Apple	Smartphone	iPhone 11 Pro	Merah	15.000.000	18.000.000	10
P002	Handphone	S002	Selvia Yessie	G002	Kantor	M002	Samsung	Smartphone	Galaxy S21 Ultra	Hitam	18.000.000	21.000.000	20
P003	Handphone	S003	Selvia Yessie	G003	Kantor	M003	Xiaomi	Smartphone	Redmi 10 Pro	Biru	5.000.000	6.000.000	50
P004	Handphone	S004	Selvia Yessie	G004	Kantor	M004	Oppo	Smartphone	Find N	Hijau	12.000.000	14.000.000	15
P005	Handphone	S005	Selvia Yessie	G005	Kantor	M005	Motorola	Smartphone	Moto G	Kuning	3.000.000	4.000.000	30
P006	Handphone	S006	Selvia Yessie	G006	Kantor	M006	Nokia	Smartphone	8300	Biru	2.000.000	3.000.000	40
P007	Handphone	S007	Selvia Yessie	G007	Kantor	M007	Realme	Smartphone	9 Pro	Biru	4.000.000	5.000.000	25
P008	Handphone	S008	Selvia Yessie	G008	Kantor	M008	Vivo	Smartphone	X90 Pro	Biru	10.000.000	12.000.000	18
P009	Handphone	S009	Selvia Yessie	G009	Kantor	M009	OnePlus	Smartphone	11 Pro	Biru	8.000.000	10.000.000	12
P010	Handphone	S010	Selvia Yessie	G010	Kantor	M010	Huawei	Smartphone	P30 Pro	Biru	7.000.000	9.000.000	8

Gambar 2.2.5 Normalisasi Tabel Penjualan Toko Geciqo

2. 1NF - First Normal Form

1NF (*First Normal Form*) adalah tingkat pertama dalam normalisasi basis data yang bertujuan untuk menghilangkan duplikasi data dan memastikan bahwa setiap sel dalam tabel berisi data atomik (tidak dapat dibagi lagi). Dalam 1NF, setiap kolom dalam tabel harus berisi satu nilai, dan setiap baris harus memiliki nilai unik yang dapat digunakan sebagai identifikasi.

- Each Attribute name must be unique
- Each Attribute value must be single
- Each row must be unique
- There is no repeating group

*Choose a primary key

Tabel Produk 1NF: Pisahkan kolom yang dapat memiliki nilai berganda, seperti "ID Produk," "Nama Produk," "ID Supplier," "Nama Supplier," "Nomor Telepon," "Email," "ID Gudang," "Nama Gudang," "Alamat Gudang," "Nama Merk," "Spesifikasi," "Warna," "Harga Beli," dan "Harga Jual," "Stok." Tabel Transaksi 1NF: Dalam "Tabel Pembelian ke Supplier" terdapat redundansi dalam kolom-kolom yang terkait dengan produk seperti "ID Karyawan," "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja," "ID Produk," "Nama Produk," "ID Merk," "Nama Merk." Dan "Tabel Penjualan ke Customer," terdapat redundansi dalam kolom-kolom yang terkait dengan produk seperti "Tanggal Keluar," "ID Karyawan," "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja." Sehingga kami memilih ID Produk sebagai *primary key* pada tabel produk dan ID Transaksi Pembelian sebagai *primary key* pada tabel transaksi update pembelian ke supplier dan ID Transaksi Penjualan sebagai *primary key* pada tabel transaksi penjualan ke customer karena dianggap unik, not null, dan tidak berulang.

Tabel Produk

ID Produk	Nama Produk	ID Supplier	Nama Supplier	ID Gudang	Nama Gudang	ID Merk	Nama Merk	Tipe	Spesifikasi	Warna	Harga Beli	Harga Jual	Stok
P001	Handphone	S001	Selvia Yessie	G001	Kantor	M001	Apple	Smartphone	iPhone 11 Pro	Merah	15.000.000	18.000.000	10
P002	Handphone	S002	Selvia Yessie	G002	Kantor	M002	Samsung	Smartphone	Galaxy S21 Ultra	Hitam	18.000.000	21.000.000	20
P003	Handphone	S003	Selvia Yessie	G003	Kantor	M003	Xiaomi	Smartphone	Redmi 10 Pro	Biru	5.000.000	6.000.000	50
P004	Handphone	S004	Selvia Yessie	G004	Kantor	M004	Oppo	Smartphone	Find N	Hijau	12.000.000	14.000.000	15
P005	Handphone	S005	Selvia Yessie	G005	Kantor	M005	Motorola	Smartphone	Moto G	Kuning	3.000.000	4.000.000	30
P006	Handphone	S006	Selvia Yessie	G006	Kantor	M006	Nokia	Smartphone	8300	Biru	2.000.000	3.000.000	40
P007	Handphone	S007	Selvia Yessie	G007	Kantor	M007	Realme	Smartphone	9 Pro	Biru	4.000.000	5.000.000	25
P008	Handphone	S008	Selvia Yessie	G008	Kantor	M008	Vivo	Smartphone	X90 Pro	Biru	10.000.000	12.000.000	18
P009	Handphone	S009	Selvia Yessie	G009	Kantor	M009	OnePlus	Smartphone	11 Pro	Biru	8.000.000	10.000.000	12
P010	Handphone	S010	Selvia Yessie	G010	Kantor	M010	Huawei	Smartphone	P30 Pro	Biru	7.000.000	9.000.000	8

Gambar 2.2.6 Normalisasi Tabel Produk Toko Geciqo (1NF)

Tabel Transaksi

[illegible]

Tabel Penjualan ke Customer

[illegible]

3. 2NF - Second Normal Form

Untuk mencapai 2NF, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti:

- 8

tabel asal, sementara kolom yang hanya tergantung pada sebagian kunci harus dipindahkan ke tabel yang baru dibuat.

5. **Tentukan Hubungan:** Tentukan hubungan antara tabel asal dan tabel baru yang telah Anda buat. Biasanya, ini dilakukan dengan menggunakan kunci asing (foreign key) yang merujuk pada kunci utama tabel asal.
 - Already in 1NF
 - All non-key attributes are fully dependent on the primary key

*All partial dependencies are removed to place in another table

Dalam upaya mencapai Second Normal Form (2NF) pada tabel produk, langkah-langkah spesifik diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kolom non-kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Tabel Utama Produk mengandung beberapa kolom, seperti "Nama Supplier," "Nomor Telepon," "Email," "ID Gudang," "Nama Gudang," "Alamat Gudang," "Nama Merk," "Nama Produk," "Tipe," "Spesifikasi," "Warna," "Harga Beli," "Harga Jual," dan "Stok," yang hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama. Oleh karena itu, untuk mencapai 2NF, perlu dilakukan pemisahan kolom-kolom tersebut. Pada langkah ini, kolom "Nama Supplier," "Nomor Telepon," "Email," "ID Gudang," "Nama Gudang," dan "Alamat Gudang" dapat dipisahkan ke dalam tabel terpisah dengan "ID Supplier" sebagai kunci utama. Hal yang serupa berlaku untuk "Nama Merk," yang dapat dipisahkan dengan "ID Merk" sebagai kunci utama. Selain itu, kolom "Nama Produk" perlu dipisahkan ke dalam tabel terpisah dengan "ID Produk" sebagai kunci utama. Dengan melakukan pemisahan ini, setiap kolom non-kunci dalam Tabel Utama Produk akan sepenuhnya tergantung pada kunci utama yang relevan. Proses ini membantu meningkatkan integritas dan efisiensi basis data, menghilangkan redundansi, dan memastikan bahwa setiap kolom memiliki ketergantungan fungsional yang sesuai.

Hal serupa berlaku untuk tabel Pembelian ke Supplier, di mana kolom-kolom seperti "Tanggal Masuk," "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja," "Nama Produk," "Nama Merk," "Tipe," "Warna," "Jumlah," "Harga Beli," "Harga Beli Total," "Metode Pembayaran," dan "Spesifikasi" hanya bergantung pada sebagian dari kunci utama, yaitu "ID Transaksi Pembelian." Dengan demikian, untuk mencapai 2NF, perlu dilakukan pemisahan kolom-kolom tersebut. Pada langkah ini, kolom "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja," dapat dipisahkan ke dalam tabel terpisah dengan "ID Karyawan" sebagai kunci utama. Hal yang serupa berlaku untuk "Nama Merk," yang dapat dipisahkan dengan "ID Merk" sebagai kunci utama. Selain itu, kolom "Nama Produk" perlu dipisahkan ke dalam tabel terpisah dengan "ID Produk" sebagai kunci utama. Dengan melakukan pemisahan ini, setiap kolom non-kunci di dalam kedua tabel dapat sepenuhnya tergantung

ID Produk	Nama Produk
E50001	Handphone
E50002	Laptop

ID Merk	Nama Merk
SA	Samsung
AP	Apple
XI	Xiaomi
DE	Dell
AS	Axax
LE	Lenovo

ID Number	Name Surname	Name Forename	Email	C-Category	Name Surname	Name Forename
E01-E15P0001	Kahua	Tegepa	00-2637569011	01	Kahua	John Kapuhi Kaheka Baya No. 11, Kapuhi, Sundagay
E01-E15P0002	Dina	Alana	00-275769912	02	Sinikakua	Johni Edrei Haseki Baya No. 23, Sinikakua, Sundagay
E01-E15P0003	Dai	Buati	00-275769913	03	Tegagani	John-Katani Dima No. 34, Tegagani, Sundagay
E02-E16P0001	Barak	Imani	00-275769914	04	Gerning	John-Pemita Baya No. 29, Gerning, Sundagay
E02-E16P0002	Kat	Kamili	00-275769915	05	Ukhu	John-Isak Baya No. 10, Ukhu, Sundagay
E02-E16P0003	Chakia	Bura	00-275769916	06	Tegagani	John-Were Maki No. 11, Tegagani, Sundagay

[illegible]

Tabel Transaksi

[illegible][illegible]

Tabel Penjualan ke Customer

[illegible][illegible]

10

4. 3NF - Third Normal Form

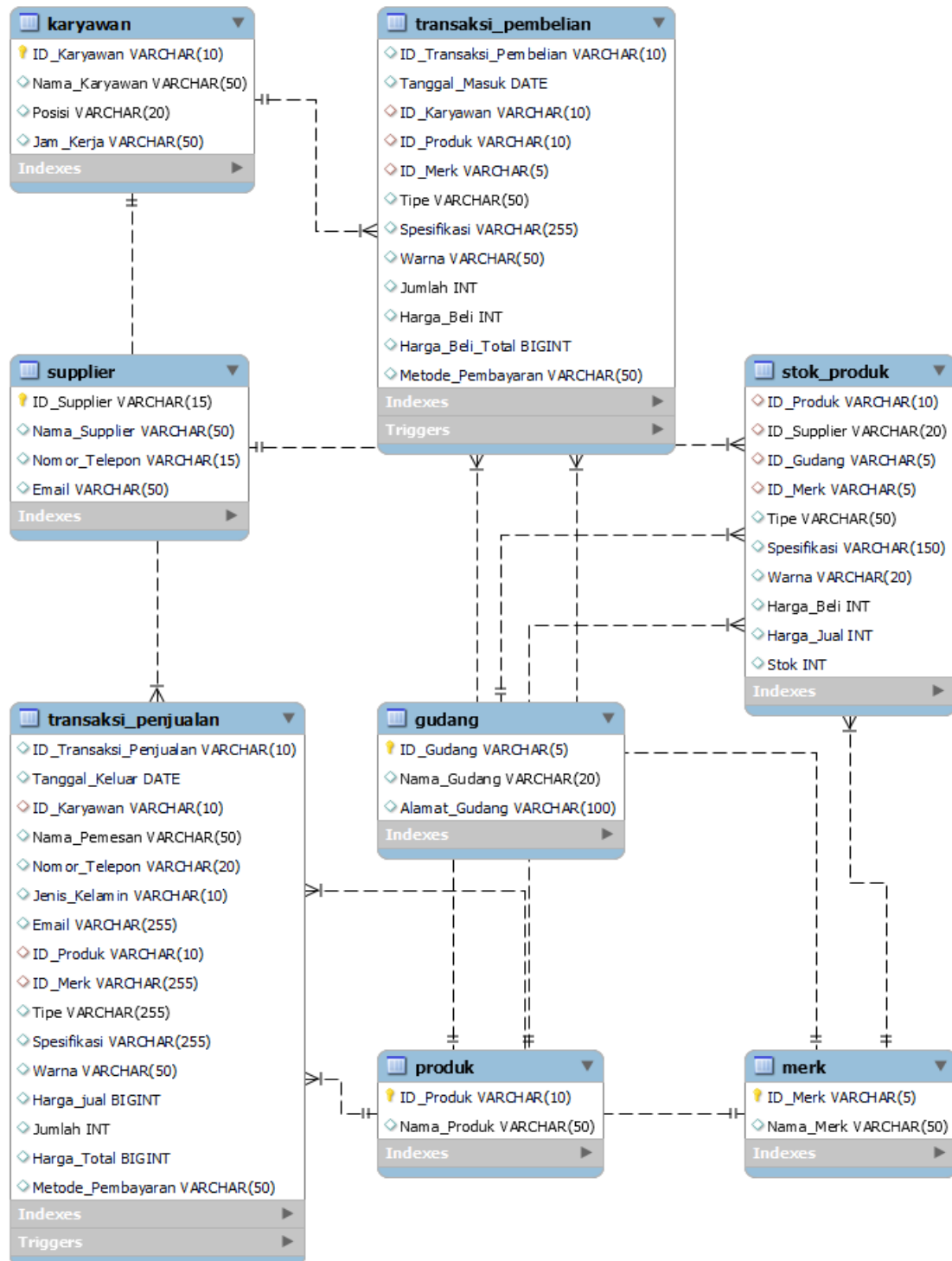
Third Normal Form (3NF) adalah proses desain basis data yang bertujuan untuk menghilangkan anomali data dan mengurangi redundansi data. Untuk mencapai 3NF, sebuah tabel harus mematuhi kriteria berikut:

1. **Memenuhi kriteria 2NF:** Sebuah tabel harus sudah dalam bentuk 2NF sebelum mencapai 3NF. Ini berarti setiap atribut non-kunci harus sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci utama. Dalam kata lain, tidak boleh ada atribut non-kunci yang hanya sebagian bergantung pada kunci utama.
2. **Atribut memiliki ketergantungan fungsional yang penuh:** Setiap atribut non-kunci harus bergantung penuh pada kunci utama. Ini berarti atribut tersebut tidak boleh memiliki ketergantungan parsial terhadap kunci utama atau atribut lainnya dalam tabel.
3. **Pemisahan Entitas:** Jika tabel memiliki beberapa entitas yang saling berkaitan, maka entitas-entitas ini harus dipisahkan menjadi tabel-tabel terpisah. Ini mengurangi redundansi data dan menghindari masalah ketergantungan yang parsial.
4. **Penghapusan Atribut yang Diturunkan:** Atribut yang dapat dihitung atau diturunkan dari atribut-atribut lain dalam tabel harus dihilangkan dan dihitung saat diperlukan. Ini membantu mencegah redundansi data.
 - Already in 2NF
 - All non-primary key attributes do not depend on other NON-primary key attributes (no transitive dependencies) $[A \leftarrow B \leftarrow C]$

*All transitive dependencies are removed to place in another table

Dalam upaya mencapai 3rd Normal Form (3NF) pada tabel produk dan tabel transaksi, langkah-langkah tertentu perlu diambil untuk memastikan tidak ada ketergantungan transitif di antara kolom-kolom non-kunci. Pada tabel produk, ditemukan bahwa kolom-kolom seperti "Nama Gudang" dan "Alamat Gudang" memiliki ketergantungan transitif dengan "ID Gudang," sehingga perlu dipisahkan ke dalam tabel terpisah dengan kunci utama yang sesuai. Seiring dengan itu, pada tabel transaksi, kolom-kolom seperti "Nama Produk," "Nama Merk," "Nama Karyawan," "Posisi," "Jam Kerja," "Nama Supplier," "Nomor Telepon," "Email," memiliki ketergantungan transitif dengan "ID Produk," "ID Merk," "ID Karyawan," dan "ID Supplier" sehingga juga perlu dipisahkan ke dalam tabel terpisah dengan kunci utama yang sesuai. Dengan pemisahan ini, setiap kolom non-kunci dalam kedua tabel tidak memiliki ketergantungan transitif, memenuhi prinsip-

2.3 Entity Relationship dan Enhanced Entity-Relationship (EER) Diagram



Gambar 2.3.1 Enhanced Entity-Relationship (EER) Diagram Toko Geciqo

Berdasarkan diagram yang telah dibuat, dapat dilihat hubungan antar entitas yaitu untuk Tabel Produk dan Supplier mempunyai *one to many relationship* dimana satu supplier dapat memasok banyak produk. Kemudian untuk Tabel Produk dan Gudang mempunyai *one to one relationship* dimana satu produk disimpan dalam satu gudang. Selanjutnya, Tabel Produk dan Merk mempunyai *one to one relationship* dimana satu produk dimiliki oleh satu merek. Transaksi Pembelian melibatkan hubungan dengan Karyawan, Produk, dan Merk.

2.4 Langkah DMBS MySQL

Setelah rancangan ER Diagram selesai, data-data dimasukkan ke MySQL sesuai dengan alur rancangan. Dimulai dengan proses “CREATE TABLE” dan juga “INSERT VALUES” sesuai dengan tabel normalisasi 3NF. Didapatkan beberapa tabel dengan values seperti di bawah ini, antara lain: tabel produk, tabel supplier, tabel gudang, tabel merk, dan juga tabel karyawan.

ID_Produk	Nama_Produk
ES0001	Handphone
ES0002	Laptop
NULL	NULL

ID_Supplier	Nama_Supplier	Nomor_Telepon	Email
ES1-H-SP0001	Kalsa Triapsa	081265789911	kalsatriapsa1@gmail.com
ES1-H-SP0002	Dina Adina	081275789912	dinaadina1@gmail.com
ES1-H-SP0003	Dafi Sutri	081285789913	dafisufi1@gmail.com
ES2-L-SP0001	Danih Indah	081298789102	danihindah1@gmail.com
ES2-L-SP0002	Kafi Sadihi	081178789103	kafisadihi1@gmail.com
ES2-L-SP0003	Qonita Runi	081278789104	qonitaruni1@gmail.com

ID_Gudang	Nama_Gudang	Alamat_Gudang
G1	Kwhite	Jalan Keputih Gang Makam No. 11, Keputih, Sur...
G2	Simokerto	Jalan Indah Rezeki Surya No. 23, Simokerto, Su...
G3	Tegalsari	Jalan Komi Dinia No. 34, Tegalsari, Surabaya
G4	Genteng	Jalan Perintis Jaya No. 22, Genteng, Surabaya
G5	Gubeng	Jalan Koni Indah No. 100, Gubeng, Surabaya
G6	Tegalrejo	Jalan Mawar Melati No. 11, Tegalrejo, Surabaya

ID_Merk	Nama_Merk
AP	Apple
AS	Asus
DE	Dell
LE	Lenovo
SA	Samsung
XI	Xiaomi

ID_Karyawan	Nama_Karyawan	Posisi	Jam_Kerja
KR00001	Deni Sudirja	Staff Logistik A	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00002	Shinta Putri	Staff Logistik B	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00003	Dina Ardine	Staff Logistik A	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00004	Bunga Jelita	Staff Logistik B	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00005	Iqbal Mahdi	Staff Logistik A	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00006	Roni Satya	Staff Logistik B	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00007	Raisa Andriana	Staff Magang	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00008	Satria Mahatir	Staff Magang	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00009	Afgan Syahreza	Staff Logistik A	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00010	Reza Rahadian	Staff Magang	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00011	Iqbal Ramadhan	Kepala Logistik	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00
KR00012	Qobil Sito	Staff Logistik B	Senin - Jumat, 08.00 - 17.00

Gambar 2.4.1 Tabel pada MySQL

Semua tabel di atas sudah dipastikan tidak memiliki transitive dependencies atau hanya berelasi ke satu primary key saja. Kemudian dibuat tabel untuk menunjukkan detail mengenai stok produk yang ada di toko “Geciqo” dengan rincian tambahan mengenai key sebagai berikut:

```

UNIQUE KEY unique_stok_produk (ID_Produk, ID_Supplier, ID_Gudang, ID_Merk, Tipe, Spesifikasi, Warna),
FOREIGN KEY (ID_Produk) REFERENCES Produk(ID_Produk),
FOREIGN KEY (ID_Supplier) REFERENCES Supplier(ID_Supplier),
FOREIGN KEY (ID_Gudang) REFERENCES Gudang(ID_Gudang),
FOREIGN KEY (ID_Merk) REFERENCES Merk(ID_Merk)

```

Adanya foreign key menunjukkan adanya attribute yang menggunakan referensi dari primary key tabel lain seperti tertera pada gambar di atas. Didapatkan tabel “Stok_Produk” sebagai berikut:

	ID_Produk	ID_Supplier	ID_Gudang	ID_Merk	Tipe	Spesifikasi	Warna	Harga_Beli	Harga_Jual	Stok
►	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/128GB, Batera...	Black	17860000	18800000	19
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 16GB/256GB, Batera...	White	20425000	21500000	22
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21+	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Bateria...	Black	17100000	18000000	25
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21+	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Bateria...	Silver	17100000	18000000	7
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21	Layar: 6.2 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Bateria...	Black	14725000	15500000	42
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21	Layar: 6.9 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Silver	14725000	15500000	15
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/256GB, Bateria...	White	17575000	18500000	47
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Silver	17575000	18500000	27

Gambar 2.4.2 Tabel Stok Produk

Adanya transaksi pembelian maupun penjualan, mengakibatkan stok produk bisa bertambah dan berkurang sejumlah transaksi yang terjadi. Dibuat procedure untuk setiap adanya transaksi sehingga transaksi akan otomatis masuk dalam tabel transaksi penjualan maupun pembelian sesuai jumlah yang dibeli atau dijual. Agar stok pada tabel stok produk dapat update otomatis ketika ada suatu transaksi, dibuat trigger untuk mendukungnya.

```

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE transaksi_penjualan(
    IN p_ID_Transaksi_Penjualan VARCHAR(10),
    IN p_Tanggal_Keluar DATE,
    IN p_ID_Karyawan VARCHAR(10),
    IN p_Nama_Pemesan VARCHAR(50),
    DELIMITER //
    CREATE TRIGGER stok_after_penjualan
    AFTER INSERT ON transaksi_penjualan
    FOR EACH ROW
    BEGIN
        UPDATE Stok_Produk
        SET Stok = Stok - NEW.Jumlah
    
```

Transaksi dilakukan dengan cara “CALL transaksi_penjualan()” kemudian transaksi akan otomatis masuk dalam tabel transaksi_penjualan. Kemudian stok pada tabel Stok_Produk untuk Produk “SA Galaxy S21 Ultra RAM/ROM 12GB/128GB Black” yang sebelumnya berjumlah 19 berkurang menjadi 18 karena adanya satu transaksi sejumlah 1 barang yang dilakukan oleh pelanggan.

```
CALL transaksi_penjualan('PU-1', '2023-01-01', 'KR00001', 'Aaron Adams', '081234567891', 'Laki-laki', 'aaronadams1@gmail.com')
CALL transaksi_penjualan('PU-7', '2023-01-03', 'KR00003', 'Grace Green', '081234567897', 'Perempuan', 'gracegreen7@gmail.com')
```

ID_Produk	ID_Supplier	ID_Gudang	ID_Merk	Tipe	Spesifikasi	Warna	Harga_Beli	Harga_Jual	Stok
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/128GB, Batera...	Black	17860000	18800000	18
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 16GB/256GB, Batera...	White	20425000	21500000	22
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21+	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Baterai:...	Black	17100000	18000000	25
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21+	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Baterai:...	Silver	17100000	18000000	7
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21	Layar: 6.2 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Baterai:...	Black	14725000	15500000	42
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21	Layar: 6.9 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Silver	14725000	15500000	15
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/256GB, Baterai:...	White	17575000	18500000	47
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Silver	17575000	18500000	27
ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Black	17575000	18500000	44

Gambar 2.4.3 Tabel Setelah Pengurangan

Cara serupa dilakukan untuk bagian transaksi pembelian ke supplier. Disediakan tabel dengan nama “Transaksi_Pembelian” sebagai tempat untuk transaksi nantinya. Di bawah ini adalah procedure dan trigger untuk transaksi_pembelian:

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE transaksi_pembelian(
    IN p_ID_Transaksi_Pembelian VARCHAR(10),
    IN p_Tanggal_Masuk DATE,
    IN p_ID_Karyawan VARCHAR(10),
    IN p_ID_Produk VARCHAR(10),
    IN p_ID_Merk VARCHAR(255),
    DELIMITER //
CREATE TRIGGER stok_after_pembelian
AFTER INSERT ON transaksi_pembelian
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Stok_Produk
    SET Stok = Stok + NEW.Jumlah
```

Bagian trigger dibuat agar nantinya setelah dilakukan transaksi, stok yang ada pada tabel Stok_Produk akan ter-update menjadi Stok + New.Jumlah. Berikut adalah contoh penggunaan dari procedure transaksi_pembelian. Output yang dihasilkan secara otomatis masuk dalam tabel transaksi_pembelian.

```
CALL transaksi_pembelian('PE-1', '2023-01-01', 'KR00001', 'ES0001', 'SA', 'Galaxy S21 Ultra', 'Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/128GB, Baterai: 5000 mAh', 'Black', 13)
```

ID_Produk	ID_Merk	Tipe	Spesifikasi	Warna	Jumlah	Harga_Beli	Harga_Beli_Total	Metode_Pembayaran
ES0001	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/128GB, Batera...	Black	13	17860000	232180000	Tunai

Gambar 2.4.4 Tabel Transaksi Pembelian

Setelah dilakukan pengecekan pada tabel Stok_Produk, diperoleh informasi bahwa jumlah stok untuk produk “SA Galaxy S21 Ultra RAM/ROM 12GB/128GB Black” yang semula berjumlah 18 menjadi 31 karena adanya tambahan stok dari transaksi pembelian ke supplier.

	ID_Produk	ID_Supplier	ID_Gudang	ID_Merk	Tipe	Spesifikasi	Warna	Harga_Beli	Harga_Jual	Stok
▶	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/128GB, Batera...	Black	17860000	18800000	31
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21 Ultra	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 16GB/256GB, Batera...	White	20425000	21500000	22
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21+	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Baterai:...	Black	17100000	18000000	43
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21+	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Baterai:...	Silver	17100000	18000000	7
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21	Layar: 6.2 inci, RAM/ROM: 8GB/128GB, Baterai:...	Black	14725000	15500000	83
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy S21	Layar: 6.9 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Silver	14725000	15500000	15
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.7 inci, RAM/ROM: 8GB/256GB, Baterai:...	White	17575000	18500000	47
	ES0001	ES1-H-SP0001	G1	SA	Galaxy Note 20	Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/256GB, Batera...	Silver	17575000	18500000	27

Gambar 2.4.5 Tabel Setelah Penambahan

Dalam setiap transaksi di toko, biasanya ada tanda transaksi atau nota yang ditulis manual ataupun otomatis oleh sistem. Berikut ini dibuat procedure dengan isian keperluan pembuatan nota seperti tertera di bawah:

```
-- CETAK NOTA UNTUK CUSTOMER
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE Cetak_Nota(IN ID_Transaksi_Penjualan VARCHAR(10))
BEGIN
    SELECT
        ID_Transaksi_Penjualan,
        ID_Karyawan,
        Tanggal_Keluar,
        CONCAT(ID_Merk, "_", Tipe, "_", Spesifikasi, "_", Warna) AS Deskripsi,
        Jumlah,
        Harga_Jual,
        (Jumlah * Harga_Jual) AS total_harga,
        Metode_Pembayaran
    FROM Transaksi_Penjualan
    WHERE Transaksi_Penjualan.ID_Transaksi_Penjualan = ID_Transaksi_Penjualan;
END //
DELIMITER ;
```

49

50 ● CALL Cetak_Nota('PU-1');

result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: ☐

ID_Transaksi_Penjualan	ID_Karyawan	Tanggal_Keluar	Deskripsi	Jumlah	Harga_Jual	total_harga
PU-1	KR00001	2023-01-01	SA_Galaxy S21 Ultra_Layar: 6.8 inci, RAM/ROM: 12GB/128GB, Baterai:...	1	18800000	18800000

Gambar 2.4.6 Tabel Nota

Procedure Cetak_Nota bisa dijalankan dengan cara “CALL Cetak_Nota()” kemudian akan muncul output seperti yang dicontohkan di atas. Pemilik toko dapat melakukan perubahan untuk visualisasi dari nota dengan acuan data sesuai yang tertera per masing-masing ID_Transaksi.

BAB III

PENUTUP

Pada pembuatan basis data Toko Geciqo yang menjual handphone, laptop, dan tablet terdapat perincian entitas dan atributnya. Toko Geciqo memiliki 7 Entitas dengan atributnya masing-masing. Entitas tersebut terdiri dari Produk, Supplier, Gudang, Karyawan, Merk, Pembelian, dan Penjualan Berdasarkan diagram yang telah dibuat, dapat dilihat hubungan antar entitas yaitu untuk Tabel Produk dan Supplier mempunyai *one to many relationship* dimana satu supplier dapat memasok banyak produk. Kemudian untuk Tabel Produk dan Gudang mempunyai *one to one relationship* dimana satu produk disimpan dalam satu gudang. Selanjutnya, Tabel Produk dan Merk mempunyai *one to one relationship* dimana satu produk dimiliki oleh satu merek. Transaksi Pembelian melibatkan hubungan dengan Karyawan, Produk, dan Merk.

Pembuatan Basis Data Toko Geciqo dibuat step-by-step dengan terstruktur dan lengkap. Membuat tabel sesuai entitas data yang telah disebutkan dengan atribut masing-masing. Adanya transaksi pembelian maupun penjualan, mengakibatkan stok produk bisa bertambah dan berkurang sejumlah transaksi yang terjadi. Dibuat procedure untuk setiap adanya transaksi sehingga transaksi akan otomatis masuk dalam tabel transaksi penjualan maupun pembelian sesuai jumlah yang dibeli atau dijual. Agar stok pada tabel stok produk dapat update otomatis ketika ada suatu transaksi, dibuat trigger untuk mendukungnya. Transaksi dilakukan dengan cara “CALL transaksi_penjualan()” kemudian transaksi akan otomatis masuk dalam tabel transaksi_penjualan. Kemudian, stok pada toko akan berkurang karena terjadi transaksi penjualan kepada customer. Selanjutnya, output yang dihasilkan secara otomatis masuk dalam tabel transaksi_penjualan. Dalam setiap transaksi di toko, biasanya ada tanda transaksi atau nota yang ditulis manual ataupun otomatis oleh sistem. Procedure Cetak_Nota bisa dijalankan dengan cara “CALL Cetak_Nota()” kemudian akan muncul isian nota sesuai ID_Transaksi. Pemilik toko dapat melakukan perubahan untuk visualisasi dari nota dengan acuan data sesuai yang tertera per masing-masing ID_Transaksi.

LAMPIRAN

TABEL NORMALISASI UNF

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	KL	KM	KN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YY	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
TABEL UM PRODUK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

TABEL NORMALISASI 1NF

[illegible]

[illegible]

TABEL NORMALISASI 3NF

TABEL INF PRODUK

ID	Kategori	Nama Produk	Spesifikasi	Gambar	Status	Tanggal	Penyedia	Harga	Unit
1	Elektronik	Laptop Gaming	Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD	laptop-gaming-001.jpg	Active	2023-10-27	Tech Solutions	15000000	Unit
2	Elektronik	Smartwatch	Apple Watch Series 8, 45mm, GPS	smartwatch-002.jpg	Active	2023-10-27	Wearables Inc.	5000000	Unit
3	Elektronik	Smart TV	Samsung 55" QLED, 4K, Smart TV	smart-tv-003.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	8000000	Unit
4	Elektronik	Wireless Earbuds	Apple AirPods Pro (2nd Gen), Noise Cancelling	earbuds-004.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	1500000	Unit
5	Elektronik	Tablet	Microsoft Surface Pro 9, 13" Touchscreen, 128GB	tablet-005.jpg	Active	2023-10-27	Microsoft Store	12000000	Unit
6	Elektronik	Smartwatch	Garmin Fenix 7, Multisport, GPS, 28mm	smartwatch-006.jpg	Active	2023-10-27	Garmin Inc.	6000000	Unit
7	Elektronik	Smart TV	LG 65" OLED, 4K, Smart TV	smart-tv-007.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	9000000	Unit
8	Elektronik	Wireless Earbuds	Sony WF-1000XM5, Noise Cancelling, 24hr Battery	earbuds-008.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	1800000	Unit
9	Elektronik	Tablet	Amazon Kindle Paperwhite (11th Gen), 6.8" Display	tablet-009.jpg	Active	2023-10-27	Amazon.com	1300000	Unit
10	Elektronik	Smartwatch	Fitbit Versa 5, Health & Fitness Tracker, GPS	smartwatch-010.jpg	Active	2023-10-27	Fitbit Inc.	2500000	Unit
11	Elektronik	Smart TV	Hisense 75" ULED, 4K, Smart TV	smart-tv-011.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	7000000	Unit
12	Elektronik	Wireless Earbuds	Bose QuietComfort Earbuds, Noise Cancelling	earbuds-012.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	2000000	Unit
13	Elektronik	Tablet	Apple iPad Air (5th Gen), 10.9" Liquid Retina Display	tablet-013.jpg	Active	2023-10-27	Apple Inc.	5500000	Unit
14	Elektronik	Smartwatch	Apple Watch SE (2nd Gen), 42mm, GPS	smartwatch-014.jpg	Active	2023-10-27	Wearables Inc.	3000000	Unit
15	Elektronik	Smart TV	Philips 65" FFD, 4K, Smart TV	smart-tv-015.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	6000000	Unit
16	Elektronik	Wireless Earbuds	Beats Solo3 Wireless, Noise Cancelling, 30hr Battery	earbuds-016.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	1200000	Unit
17	Elektronik	Tablet	Microsoft Surface Laptop Go 2, 12.5" Touchscreen, 128GB	tablet-017.jpg	Active	2023-10-27	Microsoft Store	1000000	Unit
18	Elektronik	Smartwatch	Garmin Venu 3, Smartwatch, GPS, 45mm	smartwatch-018.jpg	Active	2023-10-27	Garmin Inc.	7000000	Unit
19	Elektronik	Smart TV	Samsung 43" Crystal UHD, 4K, Smart TV	smart-tv-019.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	4000000	Unit
20	Elektronik	Wireless Earbuds	Apple AirPods Max, Over-ear, Noise Cancelling	earbuds-020.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	5500000	Unit
21	Elektronik	Tablet	Amazon Kindle Oasis (10th Gen), 7" Display, Waterproof	tablet-021.jpg	Active	2023-10-27	Amazon.com	1500000	Unit
22	Elektronik	Smartwatch	Fitbit Sense 2, Health & Fitness Tracker, GPS	smartwatch-022.jpg	Active	2023-10-27	Fitbit Inc.	3500000	Unit
23	Elektronik	Smart TV	Hisense 55" ULED, 4K, Smart TV	smart-tv-023.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	5000000	Unit
24	Elektronik	Wireless Earbuds	Sony WF-1000XM4, Noise Cancelling, 24hr Battery	earbuds-024.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	1600000	Unit
25	Elektronik	Tablet	Apple iPad Pro (12.9"), 12.9" Liquid Retina Display, 1TB	tablet-025.jpg	Active	2023-10-27	Apple Inc.	13000000	Unit
26	Elektronik	Smartwatch	Apple Watch Ultra (2nd Gen), 49mm, GPS	smartwatch-026.jpg	Active	2023-10-27	Wearables Inc.	8000000	Unit
27	Elektronik	Smart TV	Philips 75" FFD, 4K, Smart TV	smart-tv-027.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	10000000	Unit
28	Elektronik	Wireless Earbuds	Beats Solo3 Wireless, Noise Cancelling, 30hr Battery	earbuds-028.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	1200000	Unit
29	Elektronik	Tablet	Microsoft Surface Laptop Go 2, 12.5" Touchscreen, 128GB	tablet-029.jpg	Active	2023-10-27	Microsoft Store	1000000	Unit
30	Elektronik	Smartwatch	Garmin Venu 3, Smartwatch, GPS, 45mm	smartwatch-030.jpg	Active	2023-10-27	Garmin Inc.	7000000	Unit
31	Elektronik	Smart TV	Samsung 43" Crystal UHD, 4K, Smart TV	smart-tv-031.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	4000000	Unit
32	Elektronik	Wireless Earbuds	Apple AirPods Max, Over-ear, Noise Cancelling	earbuds-032.jpg	Active	2023-10-27	Audio Gear	5500000	Unit
33	Elektronik	Tablet	Amazon Kindle Oasis (10th Gen), 7" Display, Waterproof	tablet-033.jpg	Active	2023-10-27	Amazon.com	1500000	Unit
34	Elektronik	Smartwatch	Fitbit Sense 2, Health & Fitness Tracker, GPS	smartwatch-034.jpg	Active	2023-10-27	Fitbit Inc.	3500000	Unit
35	Elektronik	Smart TV	Hisense 55" ULED, 4K, Smart TV	smart-tv-035.jpg	Active	2023-10-27	Electronics Hub	5000000	Unit

TABEL INF TRANSAKSI UPDTE PEMBELIAN KE SUPPLIER

ID	Supplier	Produk	Spesifikasi	Tanggal	Status	Harga	Unit
1	Supplier A	Laptop Gaming	Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD	2023-10-27	Active	15000000	Unit
2	Supplier B	Smartwatch	Apple Watch Series 8, 45mm, GPS	2023-10-27	Active	5000000	Unit
3	Supplier C	Smart TV	Samsung 55" QLED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	8000000	Unit
4	Supplier D	Wireless Earbuds	Apple AirPods Pro (2nd Gen), Noise Cancelling	2023-10-27	Active	1500000	Unit
5	Supplier E	Tablet	Microsoft Surface Pro 9, 13" Touchscreen, 128GB	2023-10-27	Active	12000000	Unit
6	Supplier F	Smartwatch	Garmin Fenix 7, Multisport, GPS, 28mm	2023-10-27	Active	6000000	Unit
7	Supplier G	Smart TV	LG 65" OLED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	9000000	Unit
8	Supplier H	Wireless Earbuds	Sony WF-1000XM5, Noise Cancelling, 24hr Battery	2023-10-27	Active	1800000	Unit
9	Supplier I	Tablet	Amazon Kindle Paperwhite (11th Gen), 6.8" Display	2023-10-27	Active	1300000	Unit
10	Supplier J	Smartwatch	Fitbit Versa 5, Health & Fitness Tracker, GPS	2023-10-27	Active	2500000	Unit
11	Supplier K	Smart TV	Hisense 75" ULED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	7000000	Unit
12	Supplier L	Wireless Earbuds	Bose QuietComfort Earbuds, Noise Cancelling	2023-10-27	Active	2000000	Unit
13	Supplier M	Tablet	Apple iPad Air (5th Gen), 10.9" Liquid Retina Display	2023-10-27	Active	5500000	Unit
14	Supplier N	Smartwatch	Apple Watch SE (2nd Gen), 42mm, GPS	2023-10-27	Active	3000000	Unit
15	Supplier O	Smart TV	Philips 65" FFD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	6000000	Unit
16	Supplier P	Wireless Earbuds	Beats Solo3 Wireless, Noise Cancelling, 30hr Battery	2023-10-27	Active	1200000	Unit
17	Supplier Q	Tablet	Microsoft Surface Laptop Go 2, 12.5" Touchscreen, 128GB	2023-10-27	Active	1000000	Unit
18	Supplier R	Smartwatch	Garmin Venu 3, Smartwatch, GPS, 45mm	2023-10-27	Active	7000000	Unit
19	Supplier S	Smart TV	Samsung 43" Crystal UHD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	4000000	Unit
20	Supplier T	Wireless Earbuds	Apple AirPods Max, Over-ear, Noise Cancelling	2023-10-27	Active	5500000	Unit
21	Supplier U	Tablet	Amazon Kindle Oasis (10th Gen), 7" Display, Waterproof	2023-10-27	Active	1500000	Unit
22	Supplier V	Smartwatch	Fitbit Sense 2, Health & Fitness Tracker, GPS	2023-10-27	Active	3500000	Unit
23	Supplier W	Smart TV	Hisense 55" ULED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	5000000	Unit
24	Supplier X	Wireless Earbuds	Sony WF-1000XM4, Noise Cancelling, 24hr Battery	2023-10-27	Active	1600000	Unit
25	Supplier Y	Tablet	Apple iPad Pro (12.9"), 12.9" Liquid Retina Display, 1TB	2023-10-27	Active	13000000	Unit
26	Supplier Z	Smartwatch	Apple Watch Ultra (2nd Gen), 49mm, GPS	2023-10-27	Active	8000000	Unit
27	Supplier AA	Smart TV	Philips 75" FFD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	10000000	Unit
28	Supplier AB	Wireless Earbuds	Beats Solo3 Wireless, Noise Cancelling, 30hr Battery	2023-10-27	Active	1200000	Unit
29	Supplier AC	Tablet	Microsoft Surface Laptop Go 2, 12.5" Touchscreen, 128GB	2023-10-27	Active	1000000	Unit
30	Supplier AD	Smartwatch	Garmin Venu 3, Smartwatch, GPS, 45mm	2023-10-27	Active	7000000	Unit
31	Supplier AE	Smart TV	Samsung 43" Crystal UHD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	4000000	Unit
32	Supplier AF	Wireless Earbuds	Apple AirPods Max, Over-ear, Noise Cancelling	2023-10-27	Active	5500000	Unit
33	Supplier AG	Tablet	Amazon Kindle Oasis (10th Gen), 7" Display, Waterproof	2023-10-27	Active	1500000	Unit
34	Supplier AH	Smartwatch	Fitbit Sense 2, Health & Fitness Tracker, GPS	2023-10-27	Active	3500000	Unit
35	Supplier AI	Smart TV	Hisense 55" ULED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	5000000	Unit

TABEL INF TRANSAKSI PENJUALAN KE CUSTOMER

ID	Customer	Produk	Spesifikasi	Tanggal	Status	Harga	Unit
1	Customer A	Laptop Gaming	Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB SSD	2023-10-27	Active	15000000	Unit
2	Customer B	Smartwatch	Apple Watch Series 8, 45mm, GPS	2023-10-27	Active	5000000	Unit
3	Customer C	Smart TV	Samsung 55" QLED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	8000000	Unit
4	Customer D	Wireless Earbuds	Apple AirPods Pro (2nd Gen), Noise Cancelling	2023-10-27	Active	1500000	Unit
5	Customer E	Tablet	Microsoft Surface Pro 9, 13" Touchscreen, 128GB	2023-10-27	Active	12000000	Unit
6	Customer F	Smartwatch	Garmin Fenix 7, Multisport, GPS, 28mm	2023-10-27	Active	6000000	Unit
7	Customer G	Smart TV	LG 65" OLED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	9000000	Unit
8	Customer H	Wireless Earbuds	Sony WF-1000XM5, Noise Cancelling, 24hr Battery	2023-10-27	Active	1800000	Unit
9	Customer I	Tablet	Amazon Kindle Paperwhite (11th Gen), 6.8" Display	2023-10-27	Active	1300000	Unit
10	Customer J	Smartwatch	Fitbit Versa 5, Health & Fitness Tracker, GPS	2023-10-27	Active	2500000	Unit
11	Customer K	Smart TV	Hisense 75" ULED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	7000000	Unit
12	Customer L	Wireless Earbuds	Bose QuietComfort Earbuds, Noise Cancelling	2023-10-27	Active	2000000	Unit
13	Customer M	Tablet	Apple iPad Air (5th Gen), 10.9" Liquid Retina Display	2023-10-27	Active	5500000	Unit
14	Customer N	Smartwatch	Apple Watch SE (2nd Gen), 42mm, GPS	2023-10-27	Active	3000000	Unit
15	Customer O	Smart TV	Philips 65" FFD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	6000000	Unit
16	Customer P	Wireless Earbuds	Beats Solo3 Wireless, Noise Cancelling, 30hr Battery	2023-10-27	Active	1200000	Unit
17	Customer Q	Tablet	Microsoft Surface Laptop Go 2, 12.5" Touchscreen, 128GB	2023-10-27	Active	1000000	Unit
18	Customer R	Smartwatch	Garmin Venu 3, Smartwatch, GPS, 45mm	2023-10-27	Active	7000000	Unit
19	Customer S	Smart TV	Samsung 43" Crystal UHD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	4000000	Unit
20	Customer T	Wireless Earbuds	Apple AirPods Max, Over-ear, Noise Cancelling	2023-10-27	Active	5500000	Unit
21	Customer U	Tablet	Amazon Kindle Oasis (10th Gen), 7" Display, Waterproof	2023-10-27	Active	1500000	Unit
22	Customer V	Smartwatch	Fitbit Sense 2, Health & Fitness Tracker, GPS	2023-10-27	Active	3500000	Unit
23	Customer W	Smart TV	Hisense 55" ULED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	5000000	Unit
24	Customer X	Wireless Earbuds	Sony WF-1000XM4, Noise Cancelling, 24hr Battery	2023-10-27	Active	1600000	Unit
25	Customer Y	Tablet	Apple iPad Pro (12.9"), 12.9" Liquid Retina Display, 1TB	2023-10-27	Active	13000000	Unit
26	Customer Z	Smartwatch	Apple Watch Ultra (2nd Gen), 49mm, GPS	2023-10-27	Active	8000000	Unit
27	Customer AA	Smart TV	Philips 75" FFD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	10000000	Unit
28	Customer AB	Wireless Earbuds	Beats Solo3 Wireless, Noise Cancelling, 30hr Battery	2023-10-27	Active	1200000	Unit
29	Customer AC	Tablet	Microsoft Surface Laptop Go 2, 12.5" Touchscreen, 128GB	2023-10-27	Active	1000000	Unit
30	Customer AD	Smartwatch	Garmin Venu 3, Smartwatch, GPS, 45mm	2023-10-27	Active	7000000	Unit
31	Customer AE	Smart TV	Samsung 43" Crystal UHD, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	4000000	Unit
32	Customer AF	Wireless Earbuds	Apple AirPods Max, Over-ear, Noise Cancelling	2023-10-27	Active	5500000	Unit
33	Customer AG	Tablet	Amazon Kindle Oasis (10th Gen), 7" Display, Waterproof	2023-10-27	Active	1500000	Unit
34	Customer AH	Smartwatch	Fitbit Sense 2, Health & Fitness Tracker, GPS	2023-10-27	Active	3500000	Unit
35	Customer AI	Smart TV	Hisense 55" ULED, 4K, Smart TV	2023-10-27	Active	5000000	Unit